연습 경기장 테이프 시공 가이드

좌표 원점은 경기장 좌상단, +x 오른쪽, +y 아래, 단위 mm. 선 폭은 모두 19 mm, 선 끝은 반원(R9.5)이다. 치수 출처는 대회 규격 p.7 도면이며 허용오차는 ±1 mm다.

1. 규격 도면 대조 결과

- 행 y(130/305/480), 정지선 x(230·770 / 280·720 / 330·670), 베이스 중심 x(130·870 / 180·820 / 230·770), 트렁크 x=500, 하단선 y=870, 출발·도착 바 x=130(y 820~920), R100 호 모두 도면과 일치하여 수정한 값은 없다.
- 정지선과 출발·도착 바의 길이 100은 반원 끝을 포함한 전체 길이로 해석했다(도면의 '라인 끝 형상' 확대도에서 100이 둥근 끝 끝단까지다). 따라서 직선 중심선 길이는 81 mm, 테이프 조각은 100 mm다.
- 도면의 세로 치수 '500'(우측)의 시작·끝 기준은 도면만으로 분명하지 않았다. 호의 위치는 R100·하단선 y=870 기준으로 두었다.
- 도면은 상대 진영까지 1×2 m이며, 이 문서는 자기 진영 1000×1000 mm만 다룬다.

2. 직선 테이프 조각 (모두 길이는 테이프 중심선 기준)

테이프는 사각 끝이므로, 다른 선에 덮여 숨는 끝은 그대로 두고 자유 끝(정지선·바의 위아래)은 가위로 모서리를 R9.5 정도로 둥글게 자른다.

번호	이름	시작 (x, y)	끝 (x, y)	길이 mm
L1	트렁크	(500, 130)	(500, 770)	640
L2	하단 가로선	(400, 870)	(130, 870)	270
L3	상단 행	(230, 130)	(770, 130)	540
L4	중단 행	(280, 305)	(720, 305)	440
L5	하단 행	(330, 480)	(670, 480)	340
B0	출발·도착 바	(130, 820)	(130, 920)	100 (끝 포함)
B1	상단 행 왼 정지선	(230, 80)	(230, 180)	100
B2	상단 행 오른 정지선	(770, 80)	(770, 180)	100
B3	중단 행 왼 정지선	(280, 255)	(280, 355)	100
B4	중단 행 오른 정지선	(720, 255)	(720, 355)	100
B5	하단 행 왼 정지선	(330, 430)	(330, 530)	100
B6	하단 행 오른 정지선	(670, 430)	(670, 530)	100

- L1의 위 끝(500,130)은 L3 아래에 숨고, L2의 왼 끝(130,870)은 B0 안에 숨는다. 행 L3~L5의 양 끝은 B1~B6 폭 안에서 끝난다.
- 호 A1: 중심 (400, 770), 반지름 100(중심선), 시작 (500, 770) → 끝 (400, 870), 아래로 휘는 1/4 원, 호 길이 157.1 mm. L1은 (500,770)에서, L2는 (400,870)에서 호와 접한다.

3. R100 호 만들기 (줄과 핀)

1. 보드에 호 중심 (400, 770)에 얇은 핀(또는 압정)을 꽂는다. 줄을 쓰므로 신축성 없는 낚싯줄이나 실을 쓴다.
2. 중심에서 줄 끝까지 정확히 100 mm가 되게 줄 고리를 만들고, 반대쪽에 얇은 펜을 끼운다.
3. 줄을 팽팽하게 당겨 (500, 770)에서 (400, 870)까지 1/4 원을 그린다. 이것이 중심선이다.
4. 그린 중심선 양쪽 9.5 mm씩, 즉 반지름 90.5와 109.5 두 호를 같은 방법으로 그려 가장자리 가이드로 쓴다.
5. 테이프를 안쪽 가장자리부터 조금씩 눌러 붙인다. 19 mm 테이프는 R100에서 안쪽이 주름지기 쉬우므로 5~10 cm마다 가볍게 당기며 붙이고, 주름이 지면 떼고 다시 붙인다. 호 시작과 끝은 직선 테이프와 약 5 mm 겹친다.
6. 더 쉬운 방법은 field_tiles_A4.pdf의 호가 있는 타일을 출력해 테이프 대신 인쇄 선으로 쓰거나, 인쇄물을 아래에 깔고 따라 붙이는 것이다.

4. 교차 처리

- 교차점은 3곳이다: 트렁크와 상·중·하단 행이 (500,130), (500,305), (500,480)에서 만난다.
- 트렁크 L1을 먼저 한 줄로 붙이고, 그 위에 행 L3·L4·L5를 끊지 않고 한 줄로 덮어 붙인다. 이때 위에 덮인 테이프가 보드에서 들뜨지 않게 교차점을 손톱으로 누른다.
- 테이프를 교차점에서 자르고 맞대어 붙이면 틈이 생겨 IR 센서가 값을 잘못 읽을 수 있으므로 쓰지 않는다.
- 같은 방식으로 정지선·바가 행 끝과 만나는 곳도 정지선을 위에 덮는다.
- 교차 높이 차(테이프 두께 약 0.13~0.2 mm)는 로봇 이동에 영향이 거의 없지만, 모서리가 들뜨면 벨트·바퀴가 걸릴 수 있어 가장자리를 눌러 붙인다.

5. 웨이퍼 베이스 표시점

각 점은 정지선에서 바깥으로 100 mm 떨어진 행선 위의 중심이다. 이 점에 핀 구멍 대신 십자(+)를 연필로 표시하고 Ø100, Ø50 원을 얇게 그린다(지름 100은 반지름 50, 지름 50은 반지름 25로 줄과 핀을 쓴다). 인쇄 타일에는 이미 회색 얇은 원으로 들어 있다.

번호	위치	중심 (x, y)	기둥 상단 높이 mm
5	왼쪽 상단	(130, 130)	175
6	오른쪽 상단	(870, 130)	175
3	왼쪽 중단	(180, 305)	200
4	오른쪽 중단	(820, 305)	200
1	왼쪽 하단	(230, 480)	200
2	오른쪽 하단	(770, 480)	200

6. 위치 잡는 순서 (권장)

1. 보드 좌상단을 원점으로 모서리 두 변을 기준선으로 삼는다.
2. 직각 자와 줄자로 트렁크 x=500 중심선을 그리고, 행 y=130/305/480과 하단선 y=870을 그린다. 대각선 길이를 재서 직각을 확인한다.
3. 정지선, 출발·도착 바, 호 순으로 중심선을 그린다.
4. 테이프는 트렁크 → 행 → 하단선 → 호 → 정지선·바 순으로 붙인다.
5. 마지막에 줄자로 각 치수가 ±1 mm 안인지 확인한다.

7. 자재 목록

항목	수량·규격	비고
19 mm 검정 테이프	직선 합계 2929.9 mm + 호 157.1 mm = 3087 mm, 여유 10 %를 더해 약 3.4 m	보통 10 m 1롤이면 충분하고 시험용 몇 줄도 가능
보드	최소 1000×1000 mm, 여유 포함 1000×1100 mm 권장	흰색 멜라민·페인트 MDF·흰 포맥스
줄·핀	줄 1 m, 핀 1개, 펜	R100 호와 Ø100, Ø50 원
줄자·직각자·칼	1 m 이상	모서리는 가위로 둥글게
인쇄 시험 줄	A4 1장 이상	아래 8항 참조

보드 이어 붙이기: 1220×2440 합판 1장에서 1000×600과 1000×400 두 장으로 자르면 이음선 y=600이 되며, 이 선은 트렁크 하나만 교차한다. 이음선 뒷면을 천 테이프로 붙이고, 그 위를 지나는 트렁크 테이프는 끊지 않고 한 줄로 이어 붙인다. 이음선은 행(y=130·305·480)·하단선(y=870)·호·베이스 원과 겹치지 않는 위치로 잡아야 한다.

종이 타일 방식은 field_tiles_A4.pdf를 출력(100%, 크기 조정 없음)하여 6열×4행 24장을 십자 표시로 맞추고 겹침 10 mm를 풀칠한다. 종이는 보드 위에 붙여 쓴다.

8. IR 반사 주의

대회 경기장의 선은 인쇄된 선일 수 있고, 절연 테이프와 적외선 반사율이 다르다. 광택 테이프는 반사가 커서 센서 값이 달라질 수 있다.

- 학과 견본이 있으면 같은 종류 종이에 field_tiles_A4.pdf의 선(또는 간단한 19 mm 띠) 한 줄을 시험 인쇄해 센서 값(백/흑)을 테이프와 비교한다.

- 테이프는 무광을 쓰고, 센서 임계값은 인쇄선과 테이프 두 가지를 모두 측정해 정한다.
- 흰 바탕도 보드와 종이에서 IR 반사율이 다르므로 같은 바탕에서 측정한다.